NOTE

3.3 弹性模量测量实验

1 引言

在物体的弹性限度内，当物体受外力作用时，均会发生弹性形变；发生弹性形变时，物体内部产生恢复原状的内应力。弹性模量是反映材料抵抗形变能力的物理量，在工程上作为选择材料的依据之一。

2 实验目的

1. 用拉伸法测定金属丝的弹性模量。
2. 掌握光杠杆镜尺法测定长度微小变化的原理。
3. 熟练掌握望远镜调节方法。
4. 学习处理数据的两种方法：逐差法、图解法。

3 实验原理

基于胡克定律，固体在外力作用下将发生形变，如果外力撤去之后其上形变消失，这种形变称为**弹性形变**。如果固体在撤去外力后仍有残余形变，这种形变称为**塑性形变**。

应力是指单位面积上所受到的力，其单位为 F/S。**应变**是指在外力作用下的相对形变，或相对伸长，即 $\Delta L/L$，反映了物体形变的大小。其中，L 为原长，ΔL 为形变量。

弹性模量 E 是材料弹性性质的一个重要特征量，指在弹性限度范围内，材料所受应力与所产生的应变之比。

弹性模量公式为

$$E=\frac{F}{S}\cdot\frac{L}{\Delta L}=\frac{4FL}{\pi d^2\Delta L} \tag{3.3.1}$$

其中，F 表示材料所受拉(压)力，S 表示材料的截面积，L 表示材料的原长度，ΔL 表示材料的长度延长(缩短)量。

4 实验仪器

弹性模量测定仪如图 3.3.1 所示，包括：拉伸仪、光杠杆、望远镜、标尺和支架等。

1. 金属丝与支架

金属丝长约 0.8 m，上端被一个平台上夹头固定在支架的上梁，下端有另一圆柱形的平台下夹头，可以在支架下梁的圆孔内上下移动。实验中应尽量避免平台下夹头和支架下梁圆孔壁之间的摩擦。

支架底座上有三个可调节的支脚底座螺丝，并有一个水准泡。实验前需调节支脚底座螺丝使底座水平，即支架和其上的金属丝处于垂直状态。

NOTE

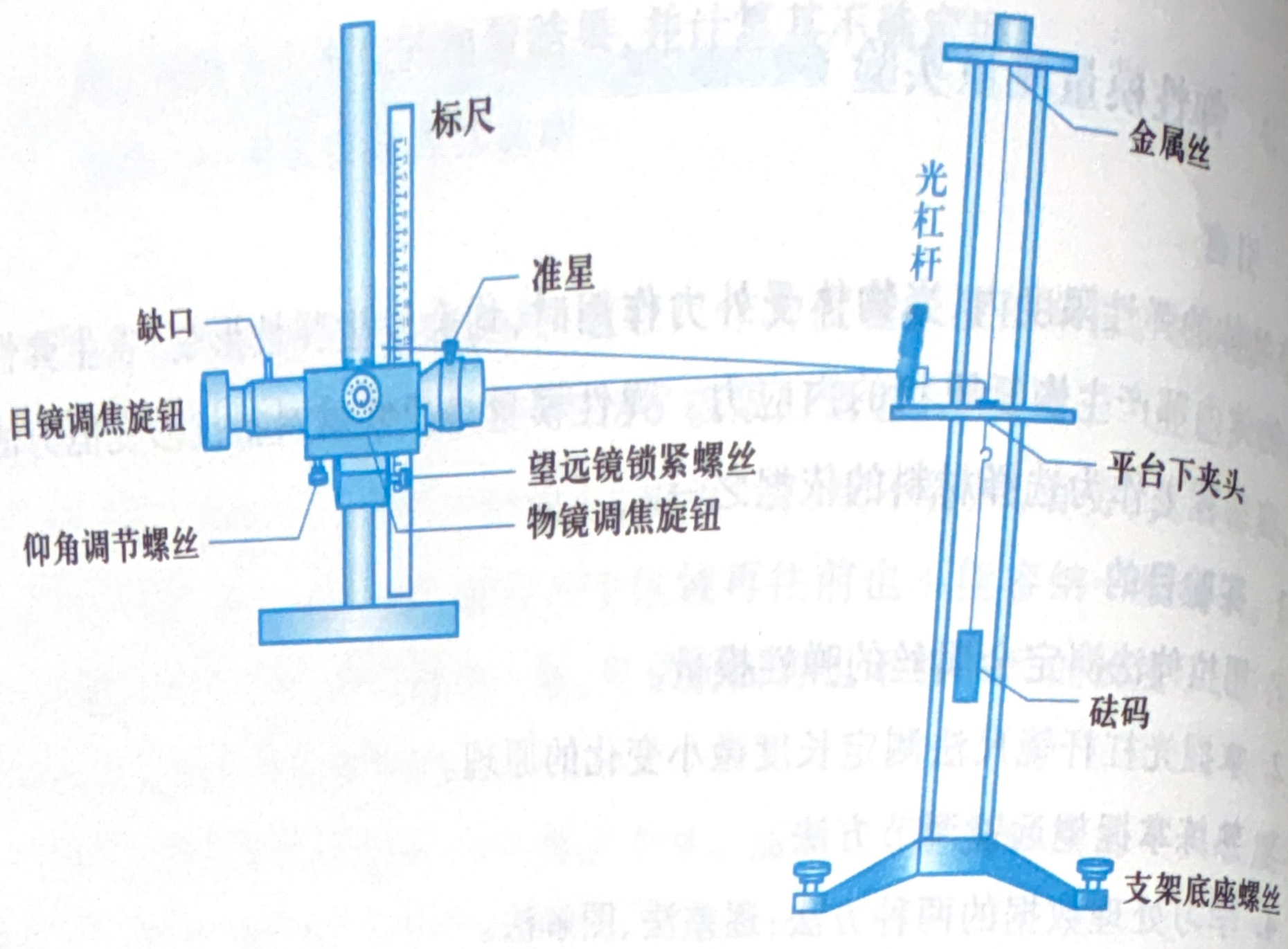


图 3.3.1　弹性模量测定仪

2. 光杠杆

使用时，两前尖脚放在支架的下梁平台三角形凹槽内，后尖脚放在圆柱形的平台下夹头上端平面上。当金属丝受到拉伸时，随着圆柱形的平台下夹头下降，光杠杆的后尖脚也下降，平面镜以两前尖脚为轴旋转。

3. 望远镜与标尺

望远镜由物镜、目镜、十字分划板组成。我们先调节目镜，直到能看清十字分划板，如图 3.3.2 所示；继续调节望远镜的物镜调焦旋钮和仰角调节螺丝等，直至在望远镜中能看清标尺中部读数，如图 3.3.3 所示，则标尺像与分划板处于同一平面，消除读数时的视差。

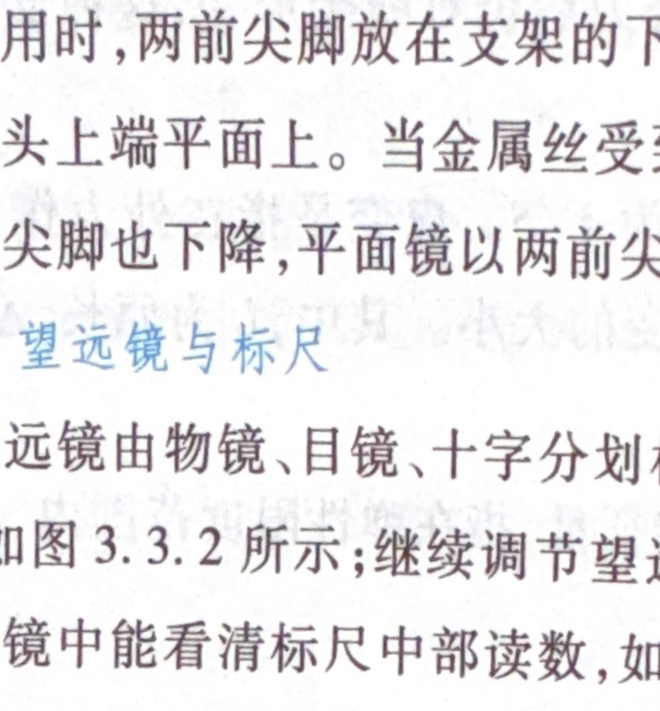


图 3.3.2　十字分划板

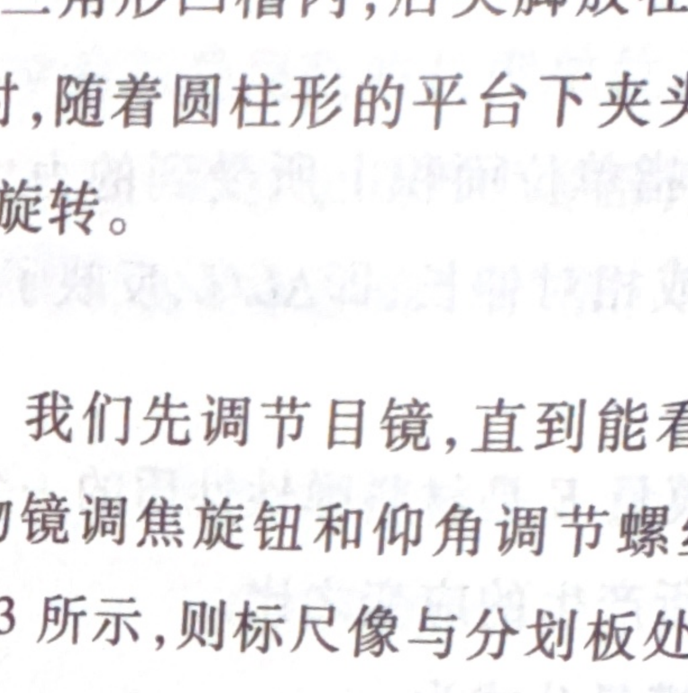


图 3.3.3　十字分划板与标尺读数

5　实验方法——光杠杆镜尺法测量微小长度的变化

在(3.3.1)式中，在外力 F 的拉伸下，钢丝的伸长量 ΔL 是很小的量，用一般的长度测量仪器无法测量。本实验采用光杠杆镜尺法，原理图如图 3.3.4 所示。

NOTE

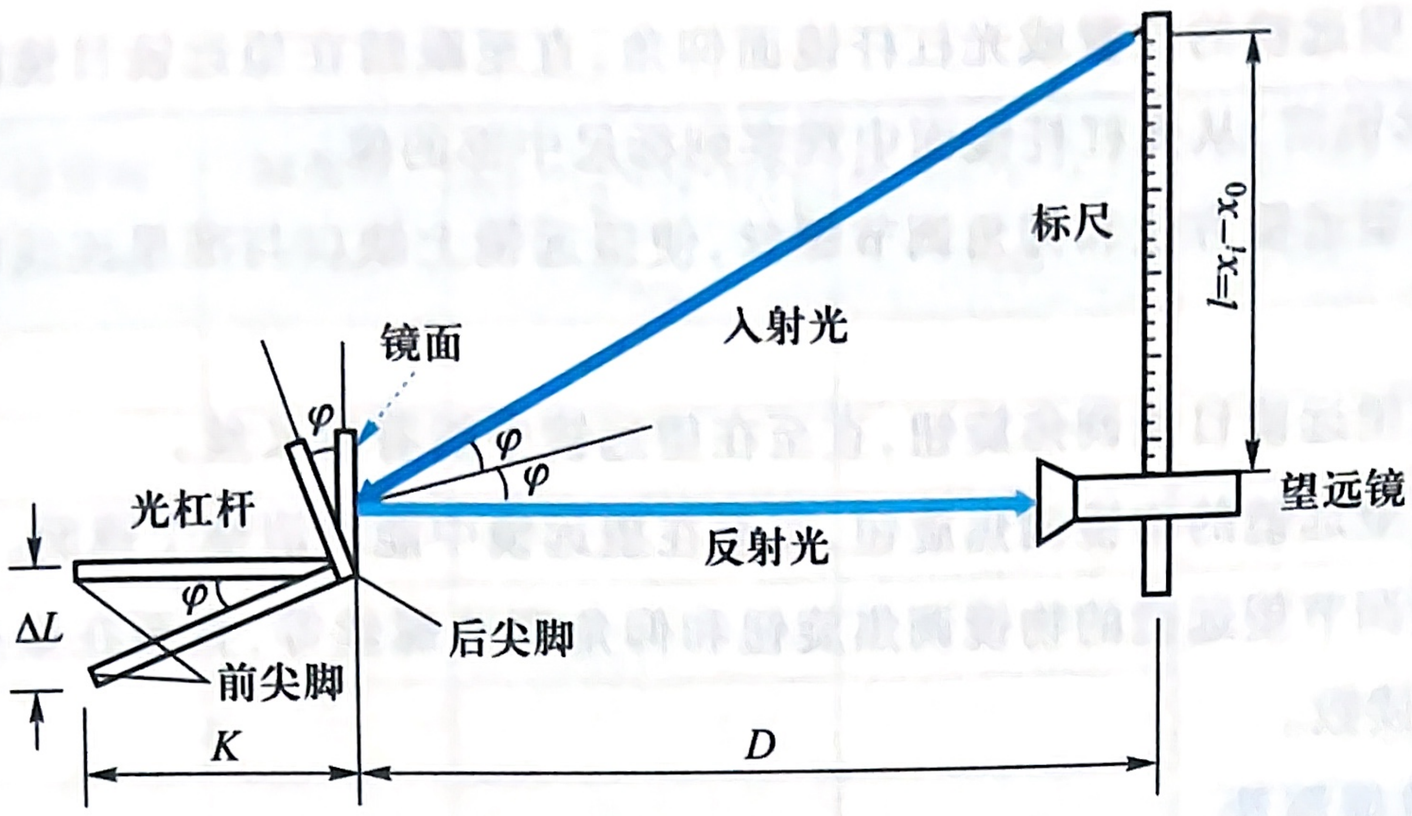


图 3.3.4 光杠杆镜尺法原理图

施加拉力拉伸钢丝之前，请使光杠杆的平面镜处于垂直状态。标尺刻度通过平面镜反射后，在望远镜中成像，则望远镜可以通过平面镜观察到标尺刻度所成的像，即望远镜中十字线的水平线对应的标尺上刻度 x_0。

当在钢丝下的挂盘添加砝码，即施加应力使钢丝伸长 ΔL，平台下夹头的位置因而下降 ΔL 时，平面镜将转动 φ 角。可通过望远镜，观察到标尺刻度的像也发生移动，十字线的水平线对应的标尺刻度为 x_i 处。

由图 3.3.4 可知，当平面镜转动 φ 角时，入射光与反射光的夹角为 2φ。从图中看出望远镜中标尺刻度的变化量为 $l=x_i-x_0$。

因为 φ 角很小，适用于小角度近似条件，则由图 3.3.4 可知

$$\varphi \approx \tan\varphi = \frac{\Delta L}{K} \tag{3.3.2}$$

$$2\varphi \approx \tan 2\varphi = \frac{l}{D} \tag{3.3.3}$$

则有

$$\Delta L = \frac{K}{2D} l \tag{3.3.4}$$

由(3.3.1)式和(3.3.4)式得

$$E = \frac{mg}{S} \cdot \frac{L}{\Delta L} = \frac{2LDF}{SKl} = \frac{8LDg}{\pi d^2 K} \frac{m}{l} \tag{3.3.5}$$

6 实验内容

6.1 仪器调节

1. 调节测定仪支架底座螺丝，使水平仪气泡居中，并使钢丝垂直。

2. 调节光杠杆的位置：将光杠杆前尖脚置于平台下夹头上，两后尖脚置于平台凹槽上。

3. 调节光杠杆与望远镜、米尺中部在同一高度上。

NOTE

4. 调节望远镜的位置或光杠杆镜面仰角，直至眼睛在望远镜目镜附近能直接（不通过望远镜筒）从光杠杆镜面中观察到标尺中部的像。

5. 调节望远镜方位和仰角调节螺丝，使望远镜上缺口与准星连线粗略对准光杠杆镜面。

6. 调节望远镜目镜调焦旋钮，直至在望远镜中能看清叉丝。

7. 调节望远镜的物镜调焦旋钮，直至在望远镜中能看清整个镜面。

8. 继续调节望远镜的物镜调焦旋钮和仰角调节螺丝等，直至在望远镜中能看清标尺中部读数。

6.2　数据测量

1. 在金属丝下端先挂若干砝码（如 2 kg），使金属丝完全伸直（此砝码不计入所加作用力 mg 之内）。

2. 先进行增加砝码的实验过程，每增加 0.500 kg 砝码，通过望远镜记录 1 组数据，共记录 10 组数据。然后，将砝码逐次减少 0.500 kg，记录相应读数，取对应于同一荷重下两次读数的平均值。

3. 用钢尺测量光杠杆镜面到标尺距离 D；用米尺测量金属丝上下两夹头间金属丝长度 L；用螺旋测微器测量金属丝直径 d，测量 5 次取平均值；用游标卡尺测量光杠杆前尖脚到两后尖脚的连线的垂直长度 K。

7　注意事项

1. 光杠杆与望远镜的目镜和物镜属于光学器件，禁止用手触摸。光杠杆必须放置稳妥，以防掉落，打碎镜子；

2. 调节望远镜时，要注意消除视差，即要求做到眼睛上下移动时，标尺读数相对十字叉丝无相对位移；

3. 在加减砝码时要格外小心，做到轻拿轻放，避免震动而产生较大的实验误差。光杠杆与望远镜调整好之后，实验过程中两者位置不能有任何移动。

8　数据记录和处理

8.1　逐差法

请将实验中测量的数据分别填入表 3.3.1 和表 3.3.2。上海地区重力加速度 $g=9.794\ \mathrm{m/s^2}$。

表 3.3.1　砝码质量与望远镜中标尺读数记录

i	m_i/kg	增荷时 x_i'/cm	减荷时 x_i''/cm	$x_i\left[=\frac{1}{2}(x_i'+x_i'')\right]$ /cm	$l_i(=\lvert x_i-x_0\rvert)$ /cm	$(l_{i+5}-l_i)$ /cm	ν_i^2/cm^2
0							
1							

续表

i	m_i/kg	增荷时 x_i'/cm	减荷时 x_i''/cm	$x_i\left[=\frac{1}{2}(x_i'+x_i'')\right]$ /cm	$l_i(=\lvert x_i-x_0\rvert)$ /cm	$(l_{i+5}-l_i)$ /cm	ν_i^2/cm^2
2							
3							
4							
5							
6							
7						$\overline{l_{i+5}-l_i}=$	$\sum_{i=1}^{n}\nu_i^2=$
8							
9							

实验所用金属丝(钢丝)的弹性模量参考值:$E'=1.85\times10^{11}\,\mathrm{N\cdot m^{-2}}$

$L=(\qquad\pm U_L)$ cm; $\qquad U_{rL}=\qquad\%$

$D=(\qquad\pm U_D)$ cm; $\qquad U_{rD}=\qquad\%$

$K=(\qquad\pm U_K)$ cm; $\qquad U_{rK}=\qquad\%$

表 3.3.2 金属丝(钢丝)直径 d 的测量

i	初读数 d_i'/mm	末读数 d_i''/mm	$d_i(=d_i''-d_i')$/mm	$\nu_i^2[=(d_i-\bar{d})^2]/10^{-6}$mm^2
1				
2				
3				
4				
5				
	平均值 $\bar{d}=$			$\sum_{i=1}^{n}\nu_i^2=$

$$U_{Ad}=1.14\cdot\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\nu_i^2}{n(n-1)}}=$$

$$U_{Bd}=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=$$

$$U_d=\sqrt{U_{Ad}^2+U_{Bd}^2}=$$

$$U_{rd}=\frac{U_d}{d}\times100\%=$$

NOTE

NOTE

$$U_{Al}=1.14\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}v_i^2}{n(n-1)}}=$$

$$U_{Bl}=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=$$

$$U_l=\sqrt{U_{Al}^2+U_{Bl}^2}=$$

$$U_{rl}=\frac{U_l}{\overline{l_{i+5}-l_i}}\times 100\%=$$

8.2　图解法

在毫米方格纸内绘制 $m-l$ 关系曲线，用图解法求出比值 m/l。

注意作图要求，求斜率的两点要以不同描点符号在直线上标出，其坐标值也要在图中标出。

由图解法得：$\frac{m}{l}=$

求得金属丝（钢丝）的弹性模量：$E_1=\frac{8LDg}{\pi d^2K}\cdot\frac{m}{l}=$

百分差：$E_0=\frac{|E_1-E'|}{E'}\times 100\%=$

用逐差法处理实验数据：

$$\frac{m}{l}=\frac{5\times 0.500}{\overline{l_{i+5}-l_i}}=$$

$$E_2=\frac{8LDg}{\pi d^2K}\cdot\frac{m}{l}=$$

百分差：$E_0=\frac{|E_2-E'|}{E'}\times 100\%=$

不确定度估算：

$$U_{rE_2}=\frac{U_{E_2}}{E_2}=\sqrt{U_{rL}^2+U_{rD}^2+U_{rK}^2+4U_{rd}^2+U_{rl}^2}=$$

$$U_{E_2}=U_{rE_2}\cdot E_2=$$

结果表示为

$$E_2\pm U_{E_2}=$$

$$U_{rE_2}=$$